

A Packing of 57 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 57 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.759918. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.758806, obtained by deleting 1 of the 58 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 57 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.759918 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 57$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.758806, obtained by deleting 1 of the 58 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 57/56 = 1.764286$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N57.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 120 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

926272934236942449035251641244900347959545618823078477885180891714341637
87378836507949187072946

denominator:

526315789473748663507492347872759089442428306083931962627106088051779489
99759001997900292474035

B Coordinates

57 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N57.txt`.

```
-292867797201 -133522999171      63946495825 268280451698      -327693301429 437968434115      12138794127 -21749556859
396608902103 111243614931      270205320314 -58751725621      10111902509 -229496733529      -65668288527 460902460424
200305812248 24174896904      -228263570335 130298012879      -389480130743 231509072450      83532328945 -263802670525
204473033240 -148318065806      -270562761119 29575199040      -203027100288 -171565763681      -566073468510 -30241551831
-20488895978 64473980038      211854733467 -221451590390      448867000629 -335405029080      100610230254 -200453165972
-30831699887 -40243410403      145129983629 -197662648282      -104253946055 174633419432      -264640319140 51010186799
-388340446621 -335865008290      61199958736 -98305360538      123433194118 126950636098      -17427033090 339713184161
-25028830540 -73188306412      228686652045 352995465928      295309834653 -14444324674      -97983423816 397672577955
10664227438 -627984869994      79188466922 -247257950325      232003995357 218067861983      140485898697 3556723218
-84429167440 355711676      -116802773155 60853846768      -44045176000 78398303049      42100201932 233950930229
-154192063680 -106233749140      -79276087945 123279885403      -242869586119 -142201440760      -206771218687 105924977303
337007427604 -355991896142      -184485480445 -383858798804      215055972189 -505048904909      -23867551654 -31802883825
444246136107 -408362641472      -156523800823 -67002887503      462416234578 149968167513      -192572377140 -402992251842
417840665866 281738190695      -424243002531 286907697110      -82483281369 -68563124164      540039253006 112322592245
75209033063 -211561140759      -14175649402 -294215304821      -57683850189 -393354618121      -200460516579 14278376446
178154382017 -149418247765      252788031288 429590418623      327457816600 440530111179      -84009856994 376452985274
206838000259 418527138541      -118285887289 -68377430153      152010531734 -7229354515      -295890028510 -23240877082
-107917749732 64882158718      -355329683766 -20601429791      73824292324 521263873312      97408652126 41651096206
-151007914687 240349401289      -46195631483 -304429120465      -292621203527 -37509984892      4656390810 -244765097752
-2751587409 625835451039      -451810151951 6509327097      125360910894 494846526072      360629756724 424604669962
28847963813 -86674807979      564810431476 -69821667336      -370757060893 -5100962663      78085853482 -459247020641
-304440355966 13373297522      2135974284 458639128343      82493657236 217763839581      -189208097451 23253555511
-65133950257 -200981171339      -75163648755 31883111431      395490497730 -234402148665      24179382094 96367674897
268762384213 65040561269      -71745243667 162605887259      133237777269 -113721061810      556181967552 -391006755043
-410684547050 291314618023      411592715631 -14789944213      253450042536 214244640167      -60103308443 254765335863
237938207792 -21588897944      -348203411602 91905519963      194715580043 214934844250      129825956376 367859697177
-407198405907 9351141513      -315228599694 231065600718      441664263482 -185485749623      -309276567749 81223791964
-51742554001 -146426863217      -263663346877 79054747435      321332634989 -66354751499      229810280152 -186434147488
246341740250 122729157307      58519440543 11626350782      338058200864 -172138663167      250362572831 229749293529
39111161691 -417882284577      140226997107 80657782034      191910746930 -435800027294      112984948976 -49480996193
1615707005 -263333313129      -83806599312 -288392748955      -9113589911 -116587529993      -334019210982 -168048504098
-37063349761 -349878065189      -335864956720 -36426994826      289409907869 -439168310822      -294721855470 -522512666775
257985595968 274080596676      -6640099356 315181818540      306335175822 277598810057      -66289859285 -348138620801
15208350658 -88040277618      -260350707068 -442670940058      311303656407 -43282292032      -387116317274 161803845612
-151673384537 -70030740494      -17191413450 345233173435      154956556063 168978029210      122117877327 59390825662
-22282244856 101647959158      -338483856475 -200294927116      -25371086182 -225196557502      -168831807071 -267444196085
22068523254 58525241333      -358301940004 449783115639      -579527302429 -162341708190      4571287798 13752366599
274662263894 -347020013346      -285167199335 -137164783754      83810274286 -202434426776      -451578084195 214981066747
11241339921 64419948872      -118334842162 198357390344      314553587018 -24691585489      -391801549320 364808633378
-646294331595 204010357869      -165998966517 1227181612      -38382244611 89597992663      -98282035952 -741516163753
-364432786785 -519255734870      -271388431263 -165096023357      165294920790 -186450675116      176229438382 150496162759
458017294447 30340164868      -43114638468 5383382871      148076579490 -146269858327      285684419150 254402076494
82653917061 -114875920795      147339740148 -29981121911      -249927626432 -500338345581      -118732464963 -83881801667
254584857814 -196508697952      161480773986 -103916769586      120721447283 -253267130290      74096200705 61288748590
18686741136 -467070940923      -620162312392 340288383427      -309144000589 -2268140456      -496081108617 -72673813337
-85526219052 -38989129471      420190120782 679580527272      188906529121 -449790065695      -91267959827 82361118865
-353552937576 209346825365      421811766297 -383894041620      486519942368 177834061396      339442824452 -160429266199
-325275210517 403079223814      -104784858765 -75191099325      80936646697 -224823306228      57592743817 -281707091954
447328207666 386143770312      71350002383 312206824602      265984681866 -67668956360      105183713059 -25329804666
290939491524 94712853988      49830100952 -167713311567      207217189811 120863659331      64227377033 -284781033883
-382641573076 -222309699397      -258333464555 -232055401417      -15242116189 -188038531933      -13695087589 294370111327
196108286083 -108252418173      94502663729 14811763862      204918671546 81525674979      -157041314941 -167459122330
74537268758 460167570995      -42880740299 -106521641173      -187141350213 -419976772375      305952535018 -82172020509
320420643706 -404875481308      27559821416 227352814993      608404877272 -285452069518      145313659694 177876163744
186818199354 -90031158662      154565073741 -327057210959      181172152942 -14818318609      99150649682 55532956435
253852898694 -142376179915      27047903589 -349024377143      -56246006612 -22362504104      -44121360118 441391989647
-114830965905 144568002469      -491796513878 -208645730929      -387783624847 842425846776      103243047724 178542878649
188879617632 -98843968151      -482129092140 -8440203272      -39383885694 -21378937737      -134188814893 -141421599195
55879991335 -40674579356      -359850622597 58511664820      57613448010 -233865880219      562221222393 267910242136
-248857736783 -369572422655      -143051078149 209059136577      64623637981 722469865637      -14353643858 367643163592
10701401930 135060680978      -247124403910 -113201271782      15770544251 117663181976      -2165607682 -285949705262
207278643477 -663385128096      -170804471508 -470219403821      -162062188932 101150691481      308195357534 -264070854733
371879175931 156581033282      -19708964314 267495480680      -521424602176 -6673457236      218216885083 306918812078
-583036262233 -961077143164      292174726569 39595170847      251282857200 -226048803748      251282857200 -226048803748
77464178620 88922961446      33432717448 -325469316404      -625137824 344895022050      -625137824 344895022050
-204734168193 9144487897      217151397459 150169772920      -560589165418 232813863090      -560589165418 232813863090
99847670552 -397882588558      -136731937052 -38113456557      420548441252 -14806829467      121425143469 1171410813
```

-294236457117 -267271655727
-37255472885 43427295915
-235380565730 -160693584505
2676768244 -100507898811
134752917182 -47913114789
-125039798576 230018864375
-603816029959 102297330303
656920192570 274319466562
351766774 174459885209
54796235227 121744473260
315867566783 -365988994939
25728097008 -47811724196
2971019451 395731223046
90033752171 -149868694136
54823129699 -28111278812
-8465550911 -589393397760
-5331299916 338267578579
91099858413 -82809842669
-211226751486 -326290940432
273782562966 225830650321
-252253311734 -150231896202
-52012835472 30344614335
-271487184749 241174634982
-85844080842 51988386365
-467546598185 128672764606
362968252276 -166970331721
-359465131923 -515494505
293154935263 100496814757
218740777931 645323700252
286038629612 -189669375928
156987091840 -446109326902
70030522629 -212353901557
-113299747496 -288763928657
-336061411228 -4537452691
8881216712 -433001551158
-179980944018 321004464286
-15570497026 -199176082696
-64238515046 307552163712
-125178316385 93865296780
51949273025 -238722642664
-303851195371 355371678272
-105040561387 7789332490
-447470683678 -423228795143
-253527305646 -96294034220
264545994789 233881788198
-606031327536 12328491537
-117868237855 20364819659
-23780305661 120336975285
-305607783782 131573403733
458290186047 -167780385270
97110162447 -15758573402
58109214988 577023423895
11686580782 -165050851240
-322808371056 189812117323
77046827358 557989756948
-529568291257 -4987124627
245256723021 67564377600
49922276696 -168281894176
359941621523 111184516983
148495717963 -111862471505
279578224322 320054524487
-8048884118 217775540301
-142461364764 -490030460117
11908856161 -121990963937
-99311939032 -461258142604
-5965121002 -21829872628
-451066361714 34983899430
12508183995 -198699570798
-99673133530 22707027312
83382517307 205310035718
-216865836540 224794937078
110509066443 295918292617
446230750894 -74507329617
-629498947352 271537075120
3898026681 5315299252
271772873827 480509050133
21799132378 -8842975661
129560088598 3665677313
-361906125469 45655439859
-354620591084 517440293703
-254332226525 -98109831771
368346501258 173142185507
-152865057030 165455845096
-46086439773 43083840979
384897558629 -36520968854
364209489458 218759394720
-254390029204 -481467027534
-144047719703 110237790250
93912481628 -138817460623
292977874238 -28590000884
-104419952713 532987251845
-169731692477 -252995309180
-228897929694 74377169713
301686797501 14588048218
482929299970 176595170163
-200137894033 146501084053
265299229142 322244083334
282074545394 -251698238272
89625592901 49917770451
-158964029919 74525036408
-408238151611 -145389945934
-66338964360 -268631355334

165741252684 -258495081270
-35192052066 -148346454065
236076006896 500003804102
-150257293508 44553165064
-349264746956 576294706696
-65685664845 49874725889
-79837782326 81109612676
-90569157445 185051350362
80408302434 256609297546
-255606531298 1231923977
78929417894 697951665626
-421303882923 -230555280051
277881676404 -1242724378
-531563721431 98743823995
-460781989866 216261583944
182338506297 21929227183
174882455089 -339880515269
36609900652 -122269408721
-72787547103 271495565367
-288121097677 -298943741240
147029990229 119396506009
-22737053368 -128557342649
515005427948 -450832107049
-247757436180 -237749105068
278570331740 128672060558
305555540638 -134157034697
-63719029027 -249669670579
164052756881 95621034911
210421880577 -228323998686
375747428309 54008347535
39274986011 471294816361
398991463844 -93539203865
265008830360 171772941013
2950299788 107466426949
-181309778139 -459423502965
390836729078 -341471682083
-119392237130 -424456997063
329442642586 -92561541169
-15001126479 -283994447403
132612211396 -79442847749
47710776248 280341403611
159640827243 237559142728
34396291412 467217274667
-329892955621 24169580183
-73223803645 -49557632508
-294391874671 -235460489794
50764951425 -358072740160
167699502594 -186213850135
199728741661 -107546361571
-425322338753 146439112445
-305452385071 315574436612
371386980933 -480217131543
-224721600847 -39407432799
-209343895215 69364743795
-501382148090 -259749960724
-208543977608 187217659248
-37217415275 -227208367591
-122877338156 -219292585875
-45990833848 74958792150
131630991796 591545103466
-190731561871 -208846801632
-17040043609 176087682241
334313508611 130802335700
227337550757 99812702317
378851700065 -62979414399
59632747303 207766322480
-150052507423 263988820426
-92515367470 -217707431044
-7806879052 57547122601
59541056964 77605544326
231441755981 54736096649
167327303750 195512008451
251856755151 236789932427
-154560847390 449859805381
-305022615854 3162979453250
-33473489415 -49570183645
430781127660 141029546703
-572124573415 316243256686
350974938298 135771587714
-250273497053 -538446829429
29039848166 95631373144
10825862147 -187785780647
36155733621 556980108112
-46933421955 -28136291931
-279097777610 -865451861065
279796260175 -171408794315
-377678215156 218503208061
40352103131 252591249654
421699152201 339722310009
252819199751 -67781352932
-23139368913 258434868338
-480206901990 -86811271673
-303185661629 160545124448
-280539195137 -238984696090
227097455696 -467894111184
399136334155 358643993551
-276823139740 -185888151
280766851959 -279206487832
-260530203454 19395181042
-253471689227 11905693845
165264794904 -127023634008
341616056998 253645703452

-181915473198 177392104879
194442054625 -33317725933
271659477947 -304139194663
135758554427 -733100131317
-137515501646 -37025257386
463406498701 211941596617
82673957918 -6855103264
73959146264 -59806696075
344949713711 -580430124645
660099719202 5003211431
145784501605 281748458169
-88256196292 403729216029
216629071910 14761717453
186506378462 276329824211
-197034637471 -238123418141
252407830659 -60987634081
-136889554728 232079564306
-278339564966 -87975337821
-80620180696 -22856530968
-328658843524 -317081127122
44566387014 8602291777
182790639703 -100750645150
56574654518 332881198861
-344825684893 -83956228702
-272347823807 266470090738
354535082908 -91090418548
-504389162620 -196622282258
76379298701 -215801985169
-234796861496 471300508081
-75643823209 272726055608
-195355595025 -60378162963
-90095108248 -339071885180
415579063866 -10026738934
-19802282780 -104050903840
74799430012 -82193522611
332525732508 28871149559
106366259872 613644027282
-115237560744 -134990319745
-62971677381 -571459451497
167651473139 142540982603
-624492966978 241339049198
141897355706 -743398334
-340160366699 97314233779
86924432442 184809661218
336211553056 -166451271888
2567682077060 489288327792
78320344491 174919811365
-64022217559 229086505574
150266292223 77716172732
-75377545440 -275582696298
425507249071 67136912677
-152262237110 -92086909743
111189798395 -325709613346
347381864232 -204308866696
-69937872868 352029990546
-8195785787 -298316620073
66487270531 -176616820315
402747067790 30819452942
-6050015003 18145426361
173170119106 389904913026
83329062725 -137899463945
-252971476083 96081455787
26646574152 434027150282
137635829884 155147218661
-396534837182 342391153060
410940919159 355343090042
510510417461 44860304487
-20531313535 205022293556
-360393222990 170285170049
235473538866 10027805574
-455239345952 -602344997752
251165100653 -267192990665
533997174047 -103224605503
185160356662 336538770197
776254435842 -316551087923
-23733726376 105799233223
303179021999 -75561834907
78173669632 225193309345
142499757108 -257033091078
79926760770 -139158778906
55829462894 -43734903451
-258699485532 87593065543
102994403031 -387222160165
402108864780 -400867916115
-94562336212 -179318610605
-193152882729 310684436142
-148681039772 249561938096
-161043733053 -231328975111
-114505403040 -152157996812
-351795128008 370138089015
-185789215246 -19190118065
-48313623368 -212716838627
-179863396763 -204632664525
540934329548 343121978407
173161824895 -164650772999
-229389678983 -329744727700
-386840206691 -164327070000
115782694483 -258084544870
-343953747533 -75240399990
214456562028 -37355673812
184576405037 -225137350434
-126435843695 305453175495

-164234446649 414803822680
242227807691 388723102301
-3526461234 -425152238918
171160040755 -78126628806
-449770474572 -180497564233
427030603179 84692007377
-126550405276 388261698183
-333366798904 191204884600
319034483709 198163978171
-137757761746 256936781969
195287031513 81147247357
-157985239124 -325912022032
-272578389466 269114790871
182584340883 85081722476
80653809996 71248139211
46891337219 60833668764
-419803591104 -350779049689
258902357596 35152648289
114478963858 52954715030
-30418976165 -289733027802
436836387535 98865037636
-73279343084 599006282782
214094215637 -34099188242
-473209572642 436050003180
-109143315650 117545001169
178600478092 -143560307246
-395673980720 -119698550773
158009817712 -149749872307
-233527663646 -14893597863
-202448386945 535133164196
402054785950 331734817597
-362569381424 -4395462237
-289451726055 -266268859985
300889139337 -413935325624
21927613322 -40097545427
208232360261 -3528285226
-31493608886 -396499746231
-46430254383 -328195749681
367912428770 -166582269404
-15382183417 89885149990
270088832546 -3986265927
-338635508772 12907589045
-219870456918 -119565963875
-337395953802 -6866378060
-331825168974 -406505105933
-91707714338 78667296839
173660560178 691504701
-310100794834 -55858551465
-144433101456 275556460139
-16889387754 -74506987763
34632374919 687623029780
261570796941 126075724279
282538195416 -44780789720
212447448640 -415076324364
-225971800589 230149190820
399100754893 -116056577116
161519617750 353966695928
349035903630 260971294580
-66589496417 149031989393
-199406886797 290447664023
-498398747399 -410292856720
-25930565697 273304496908
-338622302062 98787002343
269937095353 -426072830514
347823339343 256002406791
-100194385326 -134209556851
-300335556321 215045510336
53096659650 -15104089670
112355024973 108045058497
-225144093406 -35646771350
132305486129 516530473951
31894907881 -143553894234
-28280520359 692414966240
-161114299100 -80719623008
37284012895 -147233594063
341030883824 -204864901468
293576913000 340005589575
-297562864442 -3757212346
78167023899 428642184363
-152567788385 218363771530
-217449632615 -63723259040
-268788587087 5500993883
435353507765 162164795439
519063152524 -222610137521
-124860154150 -19701243001
-237934751664 -49236713091
451974100023 -188790683920
-295871820560 -428728164246
175322929867 -385837468137
-100881981531 -500705162046
68389493425 -318357930099
-192369883895 10263721690
-284368438661 137502031380
-301860945676 -31170370895
346743191644 73198186419
87800035637 -318561885687
-362940848649 162092466050
-353165907668 -78666300625
128806070448 -21853713194
-176045097789 -93722922989
-147032569666 -33327966921
-34587582253 356320627876

-188373371443	-50097184293	-475236102457	-61397049913	234964359929	42745215627	-202010774875	160539603712
-19810098122	225514746937	351282418856	114526554902	-308474318769	-23481659314	134612787603	-39000916538
38945458759	91736512803	326686705373	393717157946	-198408947510	-106303991754	-219458650064	443360632716
-414992003391	-114937427010	76888562844	-350057800865	102907283803	-311729667365	420601097353	119014162426
210642899132	-254475020376	31393586810	-28364708799	-521168602563	-279929438394	220161361894	-523644019991
418099437632	-573420355880	-34730974568	263658903379	-74367518880	644842244057	-201841452374	339835734526
228979598403	311434266723	457035718714	-854962892	88013323285	-36351924898	-107136780029	170104207816
-115011039520	-108894572086	-222694624542	-8346561320	217713658499	258614999001	-51292226991	-51817413744
635280924388	125645184937	-302651130546	270214103012	317771956789	-87107970630	-51025710888	-176620146359
190796335181	105595005107	-88959069778	-224305452172	139339855790	246491189568	54124332809	97003129906
-92433423879	-20226913567	-20114876004	-295167761571	-79683843086	-51742552966	-516578265760	2617980502
-5983977340	434818655819	96226460474	-107530615226	-287900392473	281027398258	-88458531549	-293804865970
-117966350146	-154606954558	-180656290495	-366996207587	-247384781754	346501918380	409961475517	405928464948
-204631263619	-235177148016	131484331543	112370554997	-442640156906	-10059176518	220064578102	193657725385
-262277891161	-279282793436	57328220355	538135376028	-376595304248	-113718931724	-159782461216	235799462349
-429123350530	-46929649218	99182268144	52685067626	-157353540824	319354051508	-21894103849	15725514612
-148396029518	-24049598664	7234899875	-348550687843	-36229167067	-267617723079	94713146675	-74094772885
-144953180416	329495981505	451657961542	134692340342	115746599396	-105524605469	726009961150	29426056761
-56133426516	-201521420512	-445273888136	532038610078	-187803341192	155336143155	-285263485292	-172070353545
-478138992976	-115012074258	-154440525199	177184878224	-119328726840	-23818092983	-316754920750	477162540393
-436417505987	29658919964	-232223875410	63023228982	-510824137923	-209878787133	-10772111120	79446046163
-101175200086	78314619817	336160193377	-188137222553	-46828506471	-215644112606	-164716426309	419547583250
-106724582890	463165214231	-216069579804	-229185576769	143575150898	-432394901089	-231141343505	167333815557
-217464103273	-502194132413	254165169248	145232798688	315427997587	211898968618	109439905074	350046433890
-350417621986	487593705107	226312090127	-66752784142	-151411131453	243363089632	8690694887	165458591924
49242529003	-101267034131	58606725025	58177602566	-152781917465	521006277038	-30324885139	-213426708335
-110264334969	-18007195745	-423400491875	-316966705465	404277498548	-23647861122	309454583583	215415687933
240044092450	145778831248	208245092480	154968858506	119267560581	-297650260418	104596775320	268767475900
133748397283	-116197807321	-72144837940	-90749573349	-402518354595	-188105402407	236371591110	395057915103
-158232177859	-47832234872	203027187209	-198985681872	-58034144652	-92669811625	483229071242	-740629510
-54213610947	-117428288806	471449999480	46298607167	-2592263397049	-149361158687	-5719857882	258683973991
-71117223564	-337962969875	-104214054024	-509678007939	148121974689	172387667649	-259423861237	97635393587
370784721267	289920182225	133041406300	-273550976498	438032329946	38259974858	288261092527	-341727010341
-171367687776	317057877144	-185453765256	258382211206	304333505227	-27932157571	-428634810582	128790998287
-489066969117	199974396055	21457212138	-215747782595	341242367025	231669099817	-203492610700	-16223624895
102552945115	711335314807	-90159437043	223658330524	58457693251	170644348694	-433858096116	3927709602
-201510277169	136714465219	-66447571690	-243548850625	282653408770	-439363607018	19354223777	403283489337
310396808978	827563282	-508786641320	-48161504248	177818471180	-124033472375	-290575538301	-334312047440
336985202445	-171198084007	-62787113598	81011796399	376795993594	-323356150015	-162111776803	120991525245
-471695778947	-72240382568	-63394193435	-344691560178	186828899558	-186973443149	-230304077146	85729078020
-91510284645	69430888700	83006687126	-374407913996	-65108206784	-552114041956	-54734967874	-264428204244
-234648103373	157152039991	583653515309	165445443317	339698114030	357663588739	-76309090264	-363005937222
-86610759395	-152612111287	-202481551643	133323071398	-307212182433	91997198817	-150130247921	-190571017055
-80437605583	-181960851298	72061229060	-296628604823	-27072224236	-255327933090	84881380760	505472886720
-344018204615	515597362247	25024005672	-237899520326	-340551860570	-106992527661		